

수학 기하 · 이차곡선 · 개념요약

수학 · 기하 · 이차곡선 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

SKY 멘토 × AI 협업 출제 | 이차곡선 핵심 압축

이 단원의 고난도 핵심은 식을 외우는 것이 아니라, **초점 조건, 접선 조건, 현의 중점 조건**을 상황에 맞게 바꾸어 쓰는 것이다. 특히 상위권 문항은 이차곡선의 표준형을 바로 주지 않고, 초점·준선·점·접선·중점 조건으로부터 표준형을 역추적하게 한다.

1. 포물선: 초점·준선 정의와 접선

표준형	초점	준선	접선
$y^2 = 4ax$	$(a, 0)$	$x = -a$	점 $(at^2, 2at)$ 에서 $ty = x + at^2$
$x^2 = 4ay$	$(0, a)$	$y = -a$	점 $(2at, at^2)$ 에서 $tx = y + at^2$

접선 매개변수의 의미

포물선 $y^2 = 4ax$ 위의 점을 $(at^2, 2at)$ 로 두면, t 는 점의 위치와 접선의 기울기를 동시에 담는다. 접선 $ty = x + at^2$ 의 기울기는 $\frac{1}{t}$ 이다.

2. 타원: 초점 거리와 접선

표준형	초점	관계식	접선
$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$(\pm c, 0)$	$c^2 = a^2 - b^2$	점 (x_1, y_1) 에서 $\frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = 1$

직선 $lx + my = n$ 이 타원에 접할 조건

타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에 직선 $lx + my = n$ 이 접하면

$$n^2 = a^2l^2 + b^2m^2$$

이다. 이는 판별식으로도 얻지만, 상위권에서는 **최댓값** 관점으로 빠르게 처리한다.

3. 쌍곡선: 점근선·초점·접선

표준형	초점	관계식	점근선	접선
$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	$(\pm c, 0)$	$c^2 = a^2 + b^2$	$y = \pm \frac{b}{a}x$	$\frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} = 1$

4. 현의 중점 공식: 준킬러 단골

타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 한 현의 중점이 (x_0, y_0) 이면, 그 현이 놓인 직선은

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}$$

이다. 단, 이 직선은 **접선이 아니라 중점현**이다. 접선 공식과 우변이 다르다는 점이 함정이다.

5. 시험장에서의 접근 전략

조건	먼저 할 일	자주 나는 오답
초점과 점근선	$c^2 = a^2 \pm b^2, \frac{b}{a}$ 부터 세운다	타원과 쌍곡선의 c^2 부호 혼동
접선이 주어짐	접선 조건 또는 접점 공식 선택	접점이 직선 위에 있다는 조건만 쓰고 접함을 놓침
현의 중점	중점현 공식 또는 기울기 곱 관계 사용	접선 공식으로 착각
포물선 외부점 접선	매개변수 접선 $ty = x + at^2$ 대입	두 접선 중 하나만 고려

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com